Bases de Datos I

Práctica I: MotoGP

Curso 2025-2026

Profesores: Fernando Ortega Requena, Alberto Díaz Álvarez

Realizado por: Kugler Martín, Recover Diego

1. Introducción

La práctica realizada aborda el rediseño de una base de datos a partir de un fichero `.csv` con información histórica sobre competiciones de MotoGP. El conjunto de datos original se encontraba desnormalizado, reuniendo en una única tabla información relativa a carreras, pilotos, equipos, motocicletas y circuitos.

El objetivo del trabajo ha consistido en analizar dicha información, identificar su estructura y reorganizarla conforme a los principios del modelo relacional, con el fin de reducir redundancias, mejorar la consistencia de los datos y facilitar su posterior explotación mediante consultas SQL.

Para ello, el desarrollo de la práctica se ha llevado a cabo de forma progresiva, comenzando por el análisis del fichero original y continuando con las distintas fases necesarias para la construcción de una base de datos relacional correctamente estructurada.

2. Descripción del problema y objetivos

2.1. Situación de partida

El problema planteado parte de una única fuente de datos en formato `.csv`, donde se almacena conjuntamente información correspondiente a temporadas, carreras, categorías, pilotos, nacionalidades, equipos, motocicletas, circuitos y resultados deportivos. Aunque reunir todos los datos en una sola tabla puede parecer una solución adecuada, introduce limitaciones importantes desde el punto de vista del diseño de bases de datos.

En particular, una estructura de este tipo favorece la aparición de redundancia, dificulta el mantenimiento de la información y puede dar lugar a inconsistencias cuando un mismo dato se repite en múltiples filas. Además, la ausencia de separación entre entidades complica la formulación de consultas complejas y reduce la claridad del modelo de información subyacente.

2.2. Objetivos del trabajo

A partir del enunciado propuesto, se han definido los siguientes objetivos principales:

- Analizar el fichero original para identificar los atributos disponibles, su interpretación y los posibles problemas de calidad de datos.
- Estudiar la información contenida en la tabla desnormalizada para reconocer las entidades y relaciones implícitas en el dominio de MotoGP, desarrollando un modelo relacional.
- Garantizar que la estructura resultante permita conservar toda la información relevante del conjunto original, mediante la migración de los datos.
- Realizar las consultas SQL que respondan a las preguntas planteadas en la práctica.

3. Auditoría y análisis del conjunto de datos

3.1. Estructura general del fichero original

El fichero proporcionado contiene información relativa a resultados de competiciones de motociclismo entre los años 2000 y 2021. Cada fila representa la participación de un piloto en una carrera concreta, incluyendo tanto datos descriptivos del evento como datos del resultado obtenido.

De forma general, los atributos del conjunto de datos pueden agruparse en varios bloques temáticos:

- **Información temporal y de la carrera:** año, secuencia dentro de la temporada, fecha y nombre del gran premio.
- **Información deportiva:** categoría, posición final, puntos obtenidos, velocidad y tiempo registrado.
- **Información del piloto:** nombre, apellidos, dorsal y país de procedencia.

- **Información del equipo y la motocicleta:** nombre del equipo y fabricante o denominación de la moto.
- **Información del circuito:** nombre del circuito y país en el que se localiza.

Este formato resulta útil como fuente de datos inicial, pero mezcla en una misma tabla elementos pertenecientes a distintas entidades del dominio, lo que sugiere la necesidad de una separación conceptual más clara.

3.2. Observaciones sobre la calidad y representación de los datos

Durante la revisión del fichero se han detectado varios aspectos relevantes desde el punto de vista del tratamiento de datos:

- Existen numerosos valores repetidos en atributos descriptivos como categorías, circuitos, equipos, motocicletas o países, lo cual es esperable al tratarse de una tabla no normalizada.
- Algunos campos presentan valores ausentes, especialmente en atributos como el dorsal del piloto, la velocidad o el tiempo de carrera.
- Determinados datos requieren homogeneización para asegurar una representación consistente, especialmente en lo relativo a países y códigos asociados.
- La coexistencia de información de distintas épocas deportivas implica la presencia de categorías históricas y actuales, lo que añade heterogeneidad al conjunto de datos.

Estas observaciones dan a entender que el fichero original no puede interpretarse únicamente como una tabla lista para manipular directamente, sino como una fuente que debe ser revisada antes de su utilización.

4. Modelo Entidad-Relación

4.1. Planteamiento general del modelo conceptual

Una vez analizado el fichero original y detectados los principales grupos de información presentes en él, el siguiente paso ha consistido en construir un modelo conceptual que represente de manera clara las entidades del dominio y las relaciones existentes entre ellas. El objetivo de esta fase no ha sido todavía definir tablas concretas, sino capturar la estructura lógica de la información contenida en los datos de MotoGP.

A partir del análisis previo, se ha observado que la información del conjunto de datos puede organizarse alrededor de varios elementos principales: los pilotos, los países, los circuitos, las categorías, los equipos, las motocicletas, las carreras y los resultados. Esta descomposición permite separar los distintos conceptos que en el fichero original aparecían mezclados en una única tabla y facilita una representación más fiel del dominio.

El modelo Entidad-Relación propuesto refleja precisamente esta estructura. En él, cada entidad agrupa un tipo de información homogénea y cada relación expresa cómo se conectan los distintos elementos entre sí dentro del contexto de la competición. Por ejemplo, una carrera se celebra en un circuito determinado y pertenece a una categoría concreta, mientras que un resultado vincula la participación de un piloto en una carrera junto con el equipo, la motocicleta y los datos deportivos asociados.

4.2. Entidades principales identificadas

El modelo conceptual se ha construido en torno a las siguientes entidades principales:

- **Country**: representa los países presentes en el conjunto de datos, tanto como nacionalidad de pilotos como localización de circuitos.
- **Rider**: recoge la información identificativa de cada piloto.

- **Circuit**: almacena los circuitos en los que se celebran las carreras.
- **Category**: representa las distintas categorías de competición registradas.
- **Race**: modela cada carrera concreta, incluyendo información temporal y contextual.
- **Team**: recoge los equipos asociados a las participaciones.
- **Bike**: representa las motocicletas utilizadas.
- **Results**: concentra la información de cada participación individual en carrera, como posición, puntos, velocidad, tiempo y dorsal.

4.3. Relaciones y cardinalidades

Las relaciones definidas en el modelo permiten reconstruir la semántica del conjunto de datos original. En particular, destacan las siguientes ideas:

- Cada **piloto** está asociado a un único **país**, mientras que un mismo país puede estar asociado a varios pilotos.
- Cada **circuito** se localiza en un único **país**, aunque un país puede contener varios circuitos.
- Cada **carrera** pertenece a una única **categoría** y se disputa en un único **circuito**.
- Cada **resultado** corresponde a la participación de un único **piloto** en una única **carrera**.
- Además, cada resultado queda asociado a un único **equipo** y a una única **motocicleta**, mientras que un mismo equipo o motocicleta puede aparecer en muchos resultados distintos.

4.4. Diagrama Entidad-Relación

La Figura 1 muestra el diagrama Entidad-Relación elaborado para representar de forma conceptual el dominio de la práctica. En él pueden observarse las entidades principales, sus atributos más relevantes y las relaciones establecidas entre ellas, incluyendo las cardinalidades que describen la participación de cada entidad en el modelo. El diagrama recoge, entre otros elementos, las entidades *Race*, *Category*, *Results*, *Rider*, *Country*, *Circuit*, *Team* y *Bikes*, así como relaciones como *in_category*, *has_result*, *is_from*, *located_in*, *belongs_to* y *uses*.

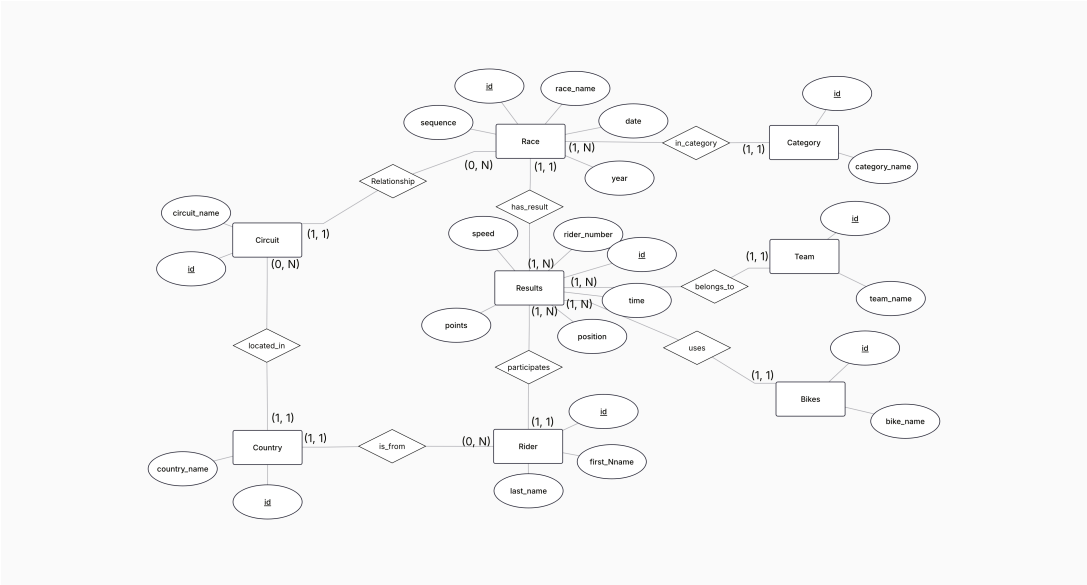

Figura 1: Modelo Entidad-Relación propuesto para la organización conceptual de la base de datos de MotoGP.

4.5. Claves primarias y claves foráneas

Cada una de las relaciones definidas dispone de una clave primaria que permite identificar de forma única cada entidad. Asimismo, se han incorporado claves foráneas para mantener la integridad referencial entre tablas y reflejar de manera explícita las dependencias existentes entre los distintos elementos del dominio.

En términos generales, el modelo lógico sigue la siguiente idea:

- **riders** referencia a **countries**;
- **circuits** referencia a **countries**;
- **races** referencia a **circuits** y a **categories**;
- **results** referencia a **races**, **riders**, **teams** y **bikes**.

Gracias a esta estructura, cualquier resultado registrado queda necesariamente vinculado a entidades previamente definidas, lo cual reduce inconsistencias y garantiza que la información almacenada conserve coherencia interna. El esquema lógico resultante contiene, entre otros, los siguientes atributos: `id_country`, `country_name`, `id_category`, `category_name`, `id_team`, `team_name`, `id_bike`, `bike_name`, `id_circuit`, `circuit_name`, `id_rider`, `first_name`, `last_name`, `id_race`, `year`, `sequence`, `date`, `race_name`, `id_result`, `rider_number`, `position`, `points`, `speed` y `time`.

4.6. Esquema relacional propuesto

La Figura 2 muestra el esquema relacional obtenido a partir del modelo conceptual. En él se observan las tablas definitivas, sus atributos y las dependencias establecidas entre ellas mediante claves ajenas. El diagrama recoge las relaciones *countries*, *categories*, *teams*, *bikes*, *circuits*, *riders*, *races* y *results*, junto con sus claves identificadoras y referencias entre tablas.

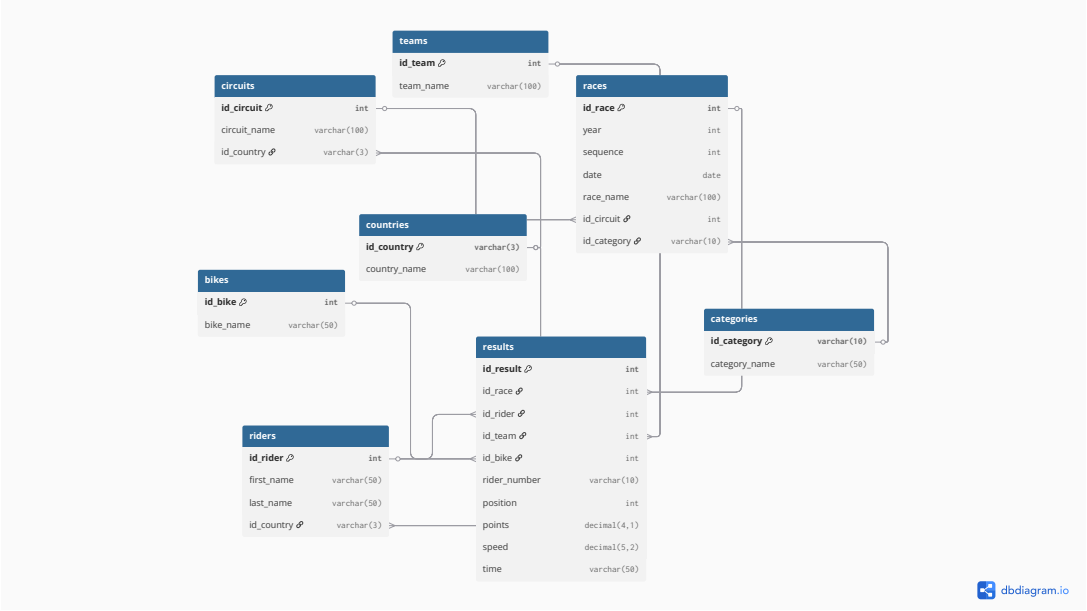

Figura 2: Modelo relacional propuesto para la base de datos de MotoGP.

5. Implementación en MySQL

5.1. Creación de la base de datos

Una vez definido el modelo relacional, se procedió a su implementación en MySQL mediante la creación del esquema físico de la base de datos. Para ello, se generó una base de datos específica sobre la que se definieron las tablas correspondientes a las entidades y relaciones identificadas previamente.

5.2. Definición de las tablas

La creación de las tablas se realizó teniendo en cuenta la naturaleza de cada tipo de dato y las dependencias existentes entre las distintas relaciones. En particular, se definieron en primer lugar las tablas independientes, como las correspondientes a países, categorías, equipos y motocicletas, para después crear aquellas que dependen de ellas, como circuitos, pilotos y carreras. Finalmente, se definió la tabla de resultados, que actúa como elemento central de conexión entre el resto.

Para cada tabla se establecieron sus claves primarias y, cuando fue necesario, claves foráneas que garantizan la integridad referencial del modelo. Asimismo, en aquellos casos en los que resultaba conveniente, se utilizaron identificadores enteros autogenerados para simplificar la gestión interna de las relaciones. Esta decisión permitió separar los identificadores técnicos de los atributos descriptivos originales presentes en el fichero fuente.

5.3. Restricciones e integridad

Además de la definición básica de las tablas, la implementación en MySQL incorporó restricciones orientadas a preservar la coherencia de la base de datos. Las claves foráneas permitieron asegurar que cada circuito estuviese asociado a un país existente, que cada piloto tuviese una nacionalidad válida y que cada carrera o resultado hiciese referencia únicamente a registros previamente insertados en las tablas de las que depende.

De forma complementaria, también se introdujeron restricciones de unicidad en aquellos casos en los que era necesario evitar duplicidades lógicas dentro del sistema. En conjunto, estas decisiones permitieron construir una base de datos consistente, alineada con el modelo relacional definido y preparada para soportar el proceso de migración sin comprometer la integridad de la información.

6. Proceso de migración de datos

6.1. Planteamiento general de la migración

Una vez creada la estructura de la base de datos, se llevó a cabo la migración de los datos desde el fichero original en formato `.csv` hacia el nuevo esquema relacional. Este proceso se realizó mediante un notebook en Python, utilizando herramientas adecuadas para la manipulación de datos y la conexión con MySQL.

6.2. Preparación del entorno y limpieza inicial

Antes de comenzar la carga de información, se preparó el entorno de trabajo estableciendo la conexión con la base de datos y reiniciando el contenido de las tablas para garantizar una migración limpia. Esta fase permitió partir de un estado consistente, evitando que registros previos pudieran interferir con la nueva carga de datos.

A continuación, se leyó el fichero original y se cargó en una estructura tabular intermedia que facilitó su tratamiento. Sobre esta base, se realizaron las transformaciones necesarias para adaptar el contenido del `.csv` al nuevo esquema relacional.

6.3. Preprocesado y normalización de valores

Durante la migración fue necesario llevar a cabo un preprocesado de determinados atributos para homogeneizar su representación. En particular, se normalizaron los valores asociados a países, tanto en el caso de los pilotos como en el de los circuitos, con el objetivo de disponer de un formato común y consistente en toda la base de datos.

Esta fase resultó importante para evitar discrepancias entre valores equivalentes expresados de distinta forma en el fichero original. Gracias a ello, se pudo construir una representación más uniforme de la información y se facilitó su posterior inserción en las tablas correspondientes.

6.4. Orden de inserción de los datos

La carga de datos se realizó siguiendo el orden impuesto por las dependencias entre tablas. En primer lugar, se insertaron las entidades independientes, como países, categorías, equipos y motocicletas. A continuación, se cargaron las tablas que dependen de ellas, como pilotos y circuitos. Posteriormente, se insertaron las carreras y, finalmente, los resultados.

Este orden fue necesario para garantizar que toda clave foránea hiciese referencia a un registro ya existente en la base de datos en el momento de la inserción. De este modo, se respetó en todo momento la integridad referencial definida en el esquema.

6.5. Validación del proceso

Una vez finalizada la migración, se realizó una comprobación de la carga para verificar que los datos habían sido insertados correctamente. Esta validación permitió confirmar que la base de datos contenía la información esperada y que la estructura definida era funcional para su posterior explotación mediante consultas SQL.

7. Consultas SQL y validación del sistema

Una vez completadas la implementación de la base de datos y la migración de los datos, se procedió a resolver las consultas planteadas en el enunciado. Estas consultas permiten comprobar que la información ha sido organizada adecuadamente y que puede explotarse mediante sentencias SQL de complejidad moderada.

En cada uno de los apartados siguientes se incluye el objetivo de la consulta, la sentencia SQL empleada y el resultado obtenido a partir de la base de datos final.

7.1. Consulta 1

Enunciado: nombre y apellidos del piloto que ha resultado campeón del mundo del año más reciente de la base de datos en la categoría MotoGP.

Esta consulta busca identificar al piloto con mayor puntuación acumulada en la categoría MotoGP durante el año más reciente disponible en la base de datos.

Listing 1: Consulta 1 en SQL

```sql
SELECT r.first_name, r.last_name
FROM (
    SELECT re.id_rider, ra.year, SUM(points) AS suma
    FROM results re
    JOIN races ra ON re.id_race = ra.id_race
    WHERE ra.id_category = "MotoGP"
      AND ra.year = (
          SELECT MAX(ra.year)
          FROM races ra
          WHERE ra.id_category = "MotoGP"
      )
    GROUP BY re.id_rider, ra.year
    HAVING SUM(re.points) > 0
) AS total_points
JOIN riders r ON total_points.id_rider = r.id_rider
WHERE suma >= ALL (
    SELECT SUM(re.points)
    FROM results re
    JOIN races ra ON re.id_race = ra.id_race
    WHERE ra.id_category = "MotoGP"
      AND ra.year = (
          SELECT MAX(ra.year)
          FROM races ra
          WHERE ra.id_category = "MotoGP"
      )
    GROUP BY re.id_rider, ra.year
    HAVING SUM(re.points) > 0
);
```

Resultado obtenido:

```
+------------+-------------+
| first_name | last_name   |
+------------+-------------+
| Fabio      | Quartararo  |
+------------+-------------+
```

7.2. Consulta 2

Enunciado: país o países con mayor número de pilotos diferentes en la década de los 2010 (de 2010 a 2019 inclusive) en categorías distintas a MotoE. Se deben mostrar tanto las siglas del país como el número de pilotos diferentes que han competido en al menos una carrera.

La consulta permite determinar qué país aportó un mayor número de pilotos distintos durante dicho periodo, excluyendo la categoría MotoE.

Listing 2: Consulta 2 en SQL

```sql
SELECT r.id_country, COUNT(DISTINCT r.id_rider) AS count_riders
FROM riders r
INNER JOIN results re ON re.id_rider = r.id_rider
INNER JOIN races ra ON ra.id_race = re.id_race
WHERE year BETWEEN 2010 AND 2019
  AND ra.id_category <> 'MotoE'
GROUP BY r.id_country
HAVING count_riders >= ALL (
    SELECT COUNT(DISTINCT r2.id_rider)
    FROM riders r2
    INNER JOIN results re2 ON re2.id_rider = r2.id_rider
    INNER JOIN races ra2 ON ra2.id_race = re2.id_race
    WHERE year BETWEEN 2010 AND 2019
      AND ra2.id_category <> 'MotoE'
    GROUP BY r2.id_country
);
```

Resultado obtenido:

```
+------------+--------------+
| id_country | count_riders |
+------------+--------------+
| ITA        | 80           |
+------------+--------------+
```

7.3. Consulta 3

Enunciado: nombre y apellidos de los pilotos que han ganado carreras en las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3.

A diferencia de una búsqueda de victorias en cualquiera de las categorías indicadas, esta consulta selecciona únicamente aquellos pilotos que han conseguido al menos una victoria en las tres categorías: MotoGP, Moto2 y Moto3. Para ello, se agrupan los resultados por piloto y se comprueba que el número de categorías distintas en las que ha ganado sea exactamente tres.

Listing 3: Consulta 3 en SQL

```sql
SELECT DISTINCT r.first_name, r.last_name
FROM riders r
    INNER JOIN results re ON re.id_rider = r.id_rider
    INNER JOIN races ra ON ra.id_race = re.id_race
WHERE ra.id_category IN ("MotoGP", "Moto2", "Moto3")
  AND re.position = 1
GROUP BY r.id_rider
HAVING COUNT(DISTINCT ra.id_category) = 3;
```

Resultado obtenido (primeras filas):

```
+------------+-------------+
| first_name | last_name   |
+------------+-------------+
| Alex       | Rins        |
| Brad       | Binder      |
| Francesco  | Bagnaia     |
| Jorge      | Martin      |
| Maverick   | Viñales     |
+------------+-------------+
```

El número total de filas devueltas por la consulta es de 6.

7.4. Consulta 4

Enunciado: nombre y apellidos de los pilotos que, habiendo sido campeones del mundo en la categoría Moto2 y Moto3, no lo han sido en MotoGP.

Para resolver esta consulta se construye previamente un conjunto con los campeones anuales por categoría, que posteriormente se reutiliza para filtrar los pilotos que cumplen simultáneamente la condición pedida.

Listing 4: Consulta 4 en SQL

```sql
WITH Champions AS (
    SELECT ra.year, ra.id_category, re.id_rider, SUM(re.points) AS total_puntos
    FROM results re
    INNER JOIN races ra ON re.id_race = ra.id_race
    GROUP BY ra.year, ra.id_category, re.id_rider
    HAVING (ra.year, ra.id_category, total_puntos) IN (
        SELECT ra2.year, ra2.id_category, MAX(anual_points)
        FROM (
            SELECT ra3.year, ra3.id_category, re3.id_rider,
                   SUM(re3.points) AS anual_points
            FROM results re3
            INNER JOIN races ra3 ON re3.id_race = ra3.id_race
            GROUP BY ra3.year, ra3.id_category, re3.id_rider
        ) AS ra2
        GROUP BY year, id_category
    )
)
SELECT first_name, last_name
FROM riders
WHERE id_rider IN (
    SELECT id_rider
    FROM Champions
    WHERE id_category = 'Moto2'
)
AND id_rider IN (
    SELECT id_rider
    FROM Champions
    WHERE id_category = 'Moto3'
)
AND id_rider NOT IN (
    SELECT id_rider
    FROM Champions
    WHERE id_category = 'MotoGP'
);
```

Resultado obtenido:

```
+------------+-----------+
| first_name | last_name |
+------------+-----------+
| Alex       | Marquez   |
+------------+-----------+
```

7.5. Consulta 5

Enunciado: nombre de los equipos y número de veces en las que alguno de sus pilotos ha ganado un mundial en la categoría MotoGP, ordenado de mayor a menor número de victorias.

Esta consulta permite identificar qué equipos han estado asociados a pilotos campeones del mundo en MotoGP y cuántas veces se ha producido esa situación. Dado que el resultado contiene varias filas, se muestran las primeras.

Listing 5: Consulta 5 en SQL

```sql
SELECT t.team_name, COUNT(*) AS wins
FROM (
    SELECT p.id_rider, p.year, p.total_points
    FROM (
        SELECT re.id_rider, ra.year, SUM(points) AS total_points
        FROM results re
        JOIN races ra ON re.id_race = ra.id_race
        WHERE ra.id_category = "MotoGP"
        GROUP BY id_rider, ra.year
        HAVING SUM(re.points) > 0
    ) AS p
    WHERE p.total_points >= ALL (
        SELECT SUM(points) AS total_points
        FROM results re
        JOIN races ra ON re.id_race = ra.id_race
        WHERE ra.id_category = "MotoGP"
          AND ra.year = p.year
        GROUP BY id_rider, ra.year
        HAVING SUM(re.points) > 0
    )
) AS champions
INNER JOIN (
    SELECT x.id_rider, x.year, x.id_team, x.team_points
    FROM (
        SELECT re.id_rider, ra.year, re.id_team, SUM(re.points) AS team_points
        FROM results re
        JOIN races ra ON re.id_race = ra.id_race
        WHERE ra.id_category = "MotoGP"
        GROUP BY re.id_rider, ra.year, re.id_team
    ) AS x
    WHERE x.team_points >= ALL (
        SELECT SUM(re.points) AS team_points
        FROM results re
        JOIN races ra ON re.id_race = ra.id_race
        WHERE ra.id_category = "MotoGP"
          AND ra.year = x.year
          AND re.id_rider = x.id_rider
        GROUP BY re.id_team
    )
) AS champ_team
ON champ_team.id_rider = champions.id_rider
AND champ_team.year = champions.year
INNER JOIN teams t ON t.id_team = champ_team.id_team
GROUP BY t.id_team, t.team_name
ORDER BY wins DESC;
```

Resultado obtenido (primeras filas):

team_name	wins
Repsol Honda Team	8
Fiat Yamaha Team	3
Monster Energy Yamaha MotoGP	1
Team SUZUKI ECSTAR	1
Movistar Yamaha MotoGP	1

El número total de filas devueltas por la consulta es de 8.

7.6. Consulta 6

Enunciado: listado de circuitos donde jamás ha ganado un piloto cuya nacionalidad coincida con el país del trazado, en ninguna de las categorías registradas.

La finalidad de esta consulta es localizar aquellos circuitos en los que nunca se ha producido una victoria local, es decir, una victoria de un piloto cuya nacionalidad coincide con el país del circuito.

Listing 6: Consulta 6 en SQL

```sql
SELECT id_circuit, circuit_name
FROM circuits
WHERE id_circuit NOT IN (
    SELECT DISTINCT c.id_circuit
    FROM riders r
    INNER JOIN results re ON re.id_rider = r.id_rider
    INNER JOIN races ra ON ra.id_race = re.id_race
    INNER JOIN circuits c ON c.id_circuit = ra.id_circuit
    WHERE position = 1
      AND r.id_country = c.id_country
);
```

Resultado obtenido (primeras filas):

```
+------------+----------------------------+
| id_circuit | circuit_name               |
+------------+----------------------------+
| 2          | Circuit of the Americas    |
| 5          | Red Bull Ring - Spielberg  |
| 6          | TT Circuit Assen           |
| 13         | Losail International Circuit |
| 15         | Automotodrom Brno          |
+------------+----------------------------+
```

El número total de filas devueltas por la consulta es de 15.

7.7. Valoración final de las consultas

Los resultados obtenidos muestran que la base de datos diseñada permite responder correctamente a las consultas planteadas en el enunciado, tanto a aquellas basadas en agregaciones y filtrado temporal como a las que requieren subconsultas, tablas virtuales o el cruce de varias relaciones. En este sentido, la fase de explotación confirma que la estructura relacional resultante no solo conserva la información original, sino que además facilita su análisis mediante sentencias SQL expresivas y consistentes.

8. Conclusiones

A lo largo de esta práctica se ha llevado a cabo el proceso completo de análisis, rediseño e implantación de una base de datos relacional a partir de un conjunto de datos desnormalizado sobre competiciones de MotoGP. Partiendo de un único fichero `.csv`, se realizó primero una auditoría de la información disponible, identificando tanto los principales grupos de datos como los problemas derivados de su almacenamiento en una sola tabla.

A partir de este análisis, se definió un modelo conceptual y su correspondiente traducción al modelo relacional, con el objetivo de reorganizar la información de forma más clara, consistente y mantenible. Posteriormente, la implementación en MySQL y el proceso de migración permitieron trasladar los datos al nuevo esquema respetando la integridad referencial y garantizando la coherencia interna de la base de datos.

Por último, la resolución de las consultas SQL planteadas en el enunciado ha servido para validar la utilidad práctica del diseño adoptado. Los resultados obtenidos muestran que la estructura final no solo conserva correctamente la información original, sino que además facilita su explotación mediante consultas más expresivas y fiables. En conjunto, la práctica ha permitido aplicar de forma integrada conceptos fundamentales del diseño de bases de datos, desde la normalización y el modelado hasta la implementación y consulta de la información.